

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería en Sistemas
Centro Universitario de Mazatenango
Programación III — Estructura de Datos

MANUAL DE USUARIO

Lumina

Tu música, tu esencia

Fecha de entrega: 13 de junio de 2026

1. Introducción

Lumina (SmartPlayer) es un reproductor de música de escritorio desarrollado en Java, diseñado para organizar, buscar y reproducir colecciones de canciones MP3 locales de manera eficiente. El sistema implementa estructuras de datos avanzadas como Árboles Binarios de Búsqueda (ABB), Árboles AVL, Pilas, Colas, Listas Dobles y Listas Circulares, lo que le permite manejar bibliotecas de más de 10,000 canciones con búsquedas rápidas y reproducción fluida.

Este manual describe, paso a paso, cómo utilizar cada función de la aplicación: desde importar tu colección musical, crear y administrar playlists, utilizar los distintos modos de reproducción, comparar la eficiencia de búsqueda entre estructuras, hasta exportar y encriptar tus listas de reproducción.

2. Requisitos e Instalación

2.1 Requisitos del Sistema

Componente	Requisito
Sistema Operativo	Windows 10/11, Linux, macOS
Java	Java 11 o superior (JDK/JRE)
IDE (opcional)	NetBeans con soporte Maven
Espacio en disco	Mínimo 50 MB para la aplicación (más el espacio de tu biblioteca musical)
Memoria RAM	Mínimo 512 MB; recomendado 2 GB o más para bibliotecas grandes
Conexión a Internet	No requerida

2.2 Pasos de Instalación

Opción A — Desde NetBeans

1	Instalar Java 11 o superior desde https://adoptium.net
2	Abrir NetBeans IDE y seleccionar File → Open Project.
3	Navegar hasta la carpeta del proyecto 'SmartPlayer' y abrirlo.
4	Presionar el botón Run (F6) para compilar y ejecutar la aplicación.

Opción B — Desde la terminal (Maven)

1	Abrir una terminal o símbolo del sistema en la carpeta raíz del proyecto.
2	Ejecutar: mvn clean package
3	Ejecutar: mvn exec:java
4	La ventana principal de Lumina se abrirá automáticamente.

 **Nota:** El proyecto no requiere instalación de bases de datos ni conexión a Internet. Toda la información se almacena en archivos locales.

3. Pantalla Principal

Al iniciar la aplicación se muestra la ventana principal 'Lumina', con diseño de tema oscuro inspirado en plataformas de streaming modernas. La interfaz se divide en tres zonas principales:

Zona	Descripción
Barra de navegación (arriba)	Pestañas que dan acceso a los módulos: Biblioteca, Playlists, Favoritos, Estadísticas, Árboles, Letras y Cola.
Área de contenido (centro)	Muestra la información correspondiente a la pestaña activa.
Panel del reproductor (abajo)	Visible en todo momento: información de la canción actual, controles de reproducción, barra de progreso y volumen.

3.1 Pestañas del Sistema

Pestaña	Función principal
Biblioteca	Muestra todas las canciones importadas con título, artista, álbum, género, duración, tamaño, año y ruta.
Playlists	Crear, eliminar y administrar listas de reproducción personalizadas.
Favoritos	Acceso rápido a las canciones marcadas como favoritas.
Estadísticas	Reportes: canción/artista más escuchados, géneros, duplicados, tiempos ABB vs AVL, entre otros.
Árboles	Visualización del Árbol Binario de Búsqueda (ABB) y Árbol AVL, búsquedas y recorridos.
Letras	Muestra la letra de la canción que se está reproduciendo actualmente.
Cola	Administra la cola de reproducción automática (FIFO).

4. Biblioteca Musical

4.1 Importar canciones desde una carpeta

La biblioteca se alimenta importando carpetas con archivos MP3. El sistema busca recursivamente en todas las subcarpetas.

1	Ir a la pestaña Biblioteca en la barra de navegación superior.
2	Hacer clic en el botón Importar / Agregar Carpeta.
3	En el cuadro de diálogo que aparece, navegar hasta la carpeta que contiene tus archivos MP3.
4	Hacer clic en Seleccionar. El sistema procesará todos los archivos .mp3, incluyendo los de subcarpetas.
5	Esperar a que la barra de progreso complete el proceso. Cada canción se agrega automáticamente a la Biblioteca, al Árbol ABB y al Árbol AVL.

 **Consejo:** Para bibliotecas grandes (más de 2,000 canciones), el proceso inicial puede tardar algunos segundos. Mientras se importa, puedes ver cómo la lista de canciones va creciendo en tiempo real.

4.2 Información mostrada por canción

Campo	Descripción
Título	Nombre de la canción extraído de los metadatos del archivo MP3.
Artista	Nombre del intérprete o banda.
Álbum	Nombre del álbum al que pertenece la canción.
Género	Categoría musical (Rock, Pop, Jazz, Electrónica, etc.).
Duración	Tiempo total de la canción en formato mm:ss.
Tamaño	Peso del archivo MP3 en MB o KB.
Año	Año de lanzamiento de la canción.
Ruta	Ubicación completa del archivo en el disco duro.

4.3 Buscar y filtrar canciones

La Biblioteca dispone de filtros de búsqueda para localizar canciones rápidamente por distintos criterios:

Criterio de búsqueda	Cómo usarlo
Por Nombre / Título	Escribir el título o parte del título en el campo de búsqueda y presionar Enter.
Por Artista	Seleccionar el filtro 'Artista' en el menú desplegable y escribir el nombre.
Por Álbum	Seleccionar el filtro 'Álbum' e ingresar el nombre del álbum.
Por Género	Seleccionar el filtro 'Género' e ingresar el género musical deseado.

 **Consejo:** La búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Puedes ingresar términos parciales; por ejemplo, escribir 'beat' encontrará canciones cuyo título contenga esa palabra.

4.4 Reproducir una canción desde la Biblioteca

Para reproducir una canción de la biblioteca, haz doble clic sobre ella en la lista. La canción comenzará a sonar y se mostrará en el panel del reproductor en la parte inferior de la pantalla.

5. Reproducción Musical

El panel del reproductor se encuentra siempre visible en la parte inferior de la ventana principal. Desde allí puedes controlar la reproducción en todo momento, sin importar qué pestaña tengas abierta.

5.1 Controles del Reproductor

Control	Función
 Reproducir /  Pausar	Inicia la reproducción de la canción seleccionada o pausa la que está sonando.
 Siguiente	Avanza a la siguiente canción según el modo de reproducción activo.
 Anterior	Retrocede a la canción anterior.
Barra de progreso	Muestra el avance de la canción. Haz clic en cualquier punto para saltar directamente a esa parte.
 Control de volumen	Desliza el control para subir o bajar el volumen de salida.

5.2 Modos de Reproducción

Modo	Comportamiento	Estructura utilizada
Normal	Recorre la playlist o biblioteca en orden lineal (de inicio a fin).	Lista Doble
Aleatoria	Selecciona las canciones en orden aleatorio dentro de la playlist activa.	Arreglo con índices aleatorios
Circular / Infinita	Al llegar a la última canción, regresa automáticamente a la primera (y viceversa).	Lista Circular

Para cambiar el modo de reproducción, utiliza el control correspondiente en el panel del reproductor o en la vista de la playlist activa.

6. Gestión de Playlists

6.1 Crear una Playlist

1	Ir a la pestaña Playlists.
2	Hacer clic en el botón Nueva Playlist.
3	Escribir un nombre descriptivo para la playlist en el campo que aparece.
4	Presionar Confirmar o Enter. La playlist aparecerá en la lista de la izquierda.

6.2 Agregar canciones a una Playlist

1	Ir a la pestaña Biblioteca.
2	Seleccionar la canción que deseas agregar (un solo clic para seleccionarla).
3	Hacer clic derecho sobre la canción y elegir la opción Agregar a Playlist, o usar el botón correspondiente.
4	En el menú que aparece, seleccionar la playlist de destino.
5	La canción quedará añadida al final de esa playlist.

 **Consejo:** Puedes agregar la misma canción a múltiples playlists sin crear copias del archivo. Solo se guarda la referencia a la ruta del archivo original.

6.3 Eliminar canciones de una Playlist

- 1 Ir a la pestaña Playlists y seleccionar la playlist deseada.
- 2 En la lista de canciones, hacer clic sobre la canción que deseas quitar.
- 3 Usar la opción Eliminar canción (botón o clic derecho).
- 4 La canción se elimina de la playlist. El archivo de música NO se borra del disco.

6.4 Eliminar una Playlist completa

- 1 En la pestaña Playlists, seleccionar la playlist que deseas eliminar.
- 2 Hacer clic en Eliminar Playlist.
- 3 Confirmar la acción en el cuadro de diálogo de verificación.
- 4 La playlist desaparece. Las canciones permanecen en la Biblioteca y en el disco.

6.5 Reproducir una Playlist

- 1 Seleccionar la playlist en la pestaña Playlists.
- 2 Presionar el botón Reproducir.
- 3 Elegir el modo de reproducción: Normal, Aleatoria o Circular / Infinita.
- 4 Las canciones comenzarán a sonar en el orden correspondiente al modo elegido.

7. Favoritos

Puedes marcar cualquier canción de la Biblioteca o de una Playlist como favorita para acceder a ella rápidamente.

- 1 Seleccionar la canción que deseas marcar como favorita.
- 2 Hacer clic en el ícono de estrella (★) que aparece junto a la canción, o usar la opción Agregar a Favoritos del menú contextual.
- 3 La canción aparecerá en la pestaña Favoritos.
- 4 Para quitarla de Favoritos, repetir el proceso o usar la opción Eliminar de Favoritos.

8. Cola de Reproducción

La Cola de reproducción (estructura FIFO — First In, First Out) permite encolar canciones que se reproducirán automáticamente una tras otra, en el orden en que fueron agregadas.

8.1 Agregar canciones a la Cola

1	Seleccionar la canción en la Biblioteca o en una Playlist.
2	Usar la opción Agregar a la Cola (clic derecho o botón en la interfaz).
3	La canción se agrega al final de la cola. Puedes ver la cola completa en la pestaña Cola.
4	Cuando termine la canción actual, el sistema reproducirá automáticamente la siguiente de la cola.

 **Nota:** La Cola sigue el principio FIFO: la primera canción que agregues será la primera en reproducirse. Si vacías la cola manualmente, la reproducción se detiene al terminar la canción actual.

9. Historial de Reproducción

Cada canción que reproduces se guarda automáticamente en el historial, que funciona como una Pila (estructura LIFO — Last In, First Out). Esto significa que siempre tendrás acceso rápido a las canciones más recientemente reproducidas.

Función del Historial	Descripción
Registro automático	Cada canción que suena se apila en el historial sin necesidad de ninguna acción del usuario.
Navegación hacia atrás	El botón Anterior en el reproductor usa el historial para regresar a la canción previa.
Alimenta las Estadísticas	El historial es la base para calcular la canción y el artista más reproducidos.

10. Árbol Binario de Búsqueda (ABB) y Árbol AVL

La pestaña Árboles permite visualizar y operar sobre las dos estructuras de índice del sistema. Ambos árboles contienen las mismas canciones, pero el AVL garantiza estar siempre balanceado, lo que se traduce en búsquedas más predecibles y eficientes con bibliotecas grandes.

Característica	Árbol ABB	Árbol AVL
Balanceo automático	No. Puede desbalancearse con cargas ordenadas.	Sí. Se rebalancea con cada inserción/eliminación.
Peor caso de búsqueda	$O(n)$ en caso degenerado (lista ordenada).	$O(\log n)$ garantizado siempre.
Velocidad de inserción	Rápida, sin rotaciones.	Ligeramente más lenta (aplica rotaciones si es necesario).
Uso ideal	Datos con inserción aleatoria.	Grandes bibliotecas donde la velocidad de búsqueda es crítica.

10.1 Buscar una canción en los árboles

1	Ir a la pestaña Árboles.
2	En el campo de búsqueda, escribir el título (o parte del título) de la canción a buscar.
3	Seleccionar si la búsqueda se realizará en el ABB o en el AVL usando el selector correspondiente.
4	Presionar Buscar. El sistema mostrará la canción encontrada y el tiempo exacto que tardó la búsqueda (en milisegundos o nanosegundos).
5	Repetir la búsqueda en la otra estructura para comparar los tiempos obtenidos.

 **Consejo:** Para una comparativa justa, busca la misma canción primero en el ABB y luego en el AVL (o viceversa). El sistema te mostrará ambos tiempos para que puedas analizarlos directamente.

10.2 Comparativa de eficiencia ABB vs AVL — Tutorial paso a paso

Este es uno de los aspectos clave del sistema. Sigue estos pasos para obtener una comparativa significativa:

1	Importar una biblioteca grande (se recomienda mínimo 500 canciones para resultados notorios).
2	Ir a la pestaña Árboles.
3	Buscar una canción cuyo título empiece con letras hacia el final del alfabeto (p. ej. 'Zombie'), ya que estas requieren recorrer más nodos.
4	Anotar el tiempo de búsqueda en el ABB.
5	Cambiar el selector a AVL y buscar la misma canción.
6	Anotar el tiempo de búsqueda en el AVL.

- 7 Comparar ambos tiempos: en bibliotecas grandes, el AVL será consistentemente más rápido o igual, nunca más lento.
- 8 Ir a la pestaña Estadísticas para ver el promedio de tiempos de todas las búsquedas realizadas.

 **Nota:** En bibliotecas pequeñas (menos de 100 canciones), la diferencia puede ser imperceptible. La ventaja del AVL se vuelve evidente con colecciones de miles de canciones, especialmente si fueron importadas en orden alfabético.

10.3 Operaciones CRUD sobre los árboles

Operación	Descripción
Insertar	Se realiza automáticamente al importar canciones. También se puede insertar una canción individualmente desde la interfaz de Árboles.
Buscar	Localiza una canción por su título. Devuelve la información completa y el tiempo de búsqueda.
Modificar	Permite actualizar la información de una canción existente (título, artista, álbum, etc.) en ambos árboles simultáneamente.
Eliminar	Remueve una canción de los árboles, reorganizando la estructura según corresponda. El archivo de música no se borra del disco.

10.4 Recorridos de Árboles

Los recorridos permiten listar todas las canciones en distintos órdenes. Son la base también del sistema de encriptación de playlists (Sección 12).

Recorrido	Orden de visita	Resultado en la biblioteca
InOrden (Izq → Nodo → Der)	Visita primero el subárbol izquierdo, luego el nodo actual, luego el derecho.	Lista canciones en orden alfabético ascendente por título.
PreOrden (Nodo → Izq → Der)	Visita primero el nodo actual, luego el subárbol izquierdo, luego el derecho.	Lista canciones en el orden en que fueron insertadas en el árbol.
PostOrden (Izq → Der → Nodo)	Visita primero ambos subárboles, luego el nodo actual.	Lista canciones de las hojas hacia la raíz.

10.5 Balanceo automático del Árbol AVL

El Árbol AVL se mantiene balanceado automáticamente con cada inserción o eliminación, aplicando rotaciones cuando el factor de balance de algún nodo sale del rango permitido $(-1, 0, +1)$:

Tipo de rotación	Cuándo se aplica
RI (Rotación a la Izquierda)	El subárbol derecho es más alto y su hijo derecho causó el desbalance.
RD (Rotación a la Derecha)	El subárbol izquierdo es más alto y su hijo izquierdo causó el desbalance.
RID (Rotación Izquierda-Derecha)	El subárbol izquierdo es más alto pero su hijo derecho causó el desbalance.
RDI (Rotación Derecha-Izquierda)	El subárbol derecho es más alto pero su hijo izquierdo causó el desbalance.

11. Estadísticas

La pestaña Estadísticas centraliza todos los reportes generados a partir del uso de la aplicación. Los datos se actualizan automáticamente conforme usas la aplicación y se conservan entre sesiones.

Estadística	Descripción
Canción más reproducida	Muestra el título, artista y número de reproducciones de la canción que más veces has escuchado.
Artista más escuchado	El artista cuyas canciones han acumulado más reproducciones en total.
Playlist más grande	La playlist con mayor cantidad de canciones.
Género más frecuente	El género musical con más canciones en la biblioteca.
Promedio de duración	Tiempo promedio de todas las canciones de la biblioteca (en minutos:segundos).
Tiempo promedio ABB	Promedio de todos los tiempos de búsqueda realizados en el Árbol ABB.
Tiempo promedio AVL	Promedio de todos los tiempos de búsqueda realizados en el Árbol AVL.
Tamaño total de la biblioteca	Número total de canciones y espacio total en disco que ocupan.
Archivos duplicados	Cantidad de archivos duplicados detectados, cuáles son y cuánto espacio pueden liberarse.

 **Consejo:** Realiza varias búsquedas en la pestaña Árboles antes de revisar las Estadísticas. Así obtendrás promedios de tiempo más representativos para comparar ABB vs AVL.

12. Encriptar, Exportar y Recuperar Playlists

El sistema permite exportar una playlist a un archivo de texto encriptado. El algoritmo de encriptación propio del sistema utiliza los recorridos de árbol (InOrden, PreOrden, PostOrden) para reorganizar el orden de los datos antes de aplicar la encriptación, añadiendo una capa adicional de seguridad.

12.1 Exportar y Encriptar una Playlist

1	Ir a la pestaña Playlists y seleccionar la playlist que desees exportar.
2	Hacer clic en la opción Exportar / Encriptar Playlist.
3	Elegir el tipo de recorrido del árbol que se usará para ordenar las canciones: InOrden, PreOrden o PostOrden.
4	Seleccionar la ubicación y el nombre del archivo de salida en el cuadro de diálogo.
5	Confirmar. El sistema generará un archivo de texto encriptado con el nombre de la playlist y las rutas de las canciones.

12.2 Recuperar y Desencriptar una Playlist

1	Hacer clic en la opción Importar / Desencriptar Playlist.
2	Seleccionar el archivo .txt previamente exportado desde el cuadro de diálogo.
3	El sistema desencriptará el contenido y reconstruirá el nombre de la playlist.
4	Localizará automáticamente cada canción en la biblioteca a partir de su ruta original.
5	La playlist recuperada aparecerá en la pestaña Playlists, lista para reproducirse.

 **Nota:** Para que una playlist pueda recuperarse correctamente, los archivos de música referenciados deben seguir existiendo en las mismas rutas del equipo. Si moviste o renombraste las carpetas de música después de exportar, el sistema no podrá localizar los archivos.

12.3 Comparativa de recorridos para encriptación

Recorrido	Efecto en la encriptación
InOrden	Las canciones se ordenan alfabéticamente antes de encriptar. Más fácil de predecir el orden.
PreOrden	El orden sigue la estructura de inserción del árbol. Más difícil de inferir sin conocer el árbol.

Recorrido	Efecto en la encriptación
PostOrden	Orden inverso desde las hojas. El más complejo de revertir sin el árbol original.

13. Letras de Canciones

La pestaña Letras muestra la letra de la canción que se está reproduciendo actualmente, si se encuentra disponible localmente en el sistema. Las letras se leen desde archivos de texto asociados a cada canción.

 **Nota:** Las letras deben estar disponibles como archivos locales asociados a cada canción. El sistema no descarga letras de Internet.

14. Preguntas Frecuentes

¿Por qué no aparece ninguna canción en la Biblioteca?

Verifica que hayas importado una carpeta que contenga archivos con extensión .mp3 y que la ruta seleccionada sea correcta. El sistema busca también dentro de las subcarpetas. Si la carpeta contiene otros formatos (WAV, FLAC, AAC), estos no serán importados.

¿Qué pasa si elimino una canción de una Playlist?

La canción se elimina únicamente de esa playlist. El archivo permanece en la Biblioteca y en el disco duro. Puedes volver a agregarla a cualquier playlist cuando lo desees.

¿Puedo usar la aplicación sin conexión a Internet?

Sí. SmartPlayer / Lumina funciona completamente sin conexión a Internet. Toda la información (biblioteca, playlists, historial, estadísticas) se almacena en archivos locales en tu equipo.

¿Qué diferencia hay entre buscar en el ABB y en el AVL?

Ambos árboles contienen la misma información, pero el AVL se mantiene balanceado automáticamente con cada inserción. Esto garantiza que las búsquedas en el AVL sean siempre $O(\log n)$, mientras que en el ABB, en el peor caso (canciones insertadas en orden alfabético), el tiempo puede degradarse a $O(n)$. En la práctica, con bibliotecas grandes el AVL ofrece tiempos de búsqueda más estables y predecibles.

¿Cómo sé cuántas canciones duplicadas tengo?

Ve a la pestaña Estadísticas. Allí encontrarás la sección de Archivos duplicados, que indica cuántos duplicados existen, cuáles son los archivos afectados y cuánto espacio en disco ocupan en total.

¿Puedo recuperar una playlist exportada en otro equipo?

Solo si los archivos de música existen en el mismo equipo y con las mismas rutas de acceso que cuando se exportó la playlist. El sistema usa las rutas absolutas para localizar los archivos.

15. Caso Práctico — Guía de Uso Completo

A continuación se presenta un tutorial completo que cubre las principales funciones de lumina, siguiendo el flujo de uso recomendado para sacar el máximo provecho de la aplicación.

Escenario: Configurar y usar lumina por primera vez

Paso 1: Importar tu biblioteca musical

1	Reunir tus archivos MP3 en una sola carpeta (pueden estar en subcarpetas por artista o álbum).
2	Ir a la pestaña Biblioteca y hacer clic en Importar / Agregar Carpeta.
3	Seleccionar la carpeta raíz de tu música y confirmar.
4	Esperar a que el sistema complete la importación. Para 2,000 canciones, esto puede tardar entre 5 y 15 segundos.

Paso 2: Explorar la Biblioteca y reproducir una canción

1	Una vez importadas las canciones, usar el campo de búsqueda para encontrar un artista favorito.
2	Hacer doble clic sobre una canción para reproducirla.
3	Verificar que el panel del reproductor (parte inferior) muestre el título, artista y barra de progreso.
4	Ajustar el volumen con el control deslizante.

Paso 3: Crear una Playlist y agregarle canciones

1	Ir a la pestaña Playlists y crear una nueva playlist llamada, por ejemplo, 'Favoritas del momento'.
---	---

2	Volver a la Biblioteca y buscar canciones de tu artista favorito.
3	Para cada canción deseada, hacer clic derecho y elegir Agregar a Playlist → 'Favoritas del momento'.
4	Repetir hasta tener al menos 5 canciones en la playlist.

Paso 4: Reproducir la Playlist en modo Circular

1	Ir a la pestaña Playlists y seleccionar 'Favoritas del momento'.
2	Cambiar el modo de reproducción a Circular / Infinita.
3	Presionar Reproducir. Las canciones sonarán en bucle sin detenerse.
4	Probar el botón Siguiente para saltar canciones y verificar que al llegar a la última vuelve a la primera.

Paso 5: Comparar tiempos de búsqueda ABB vs AVL

1	Ir a la pestaña Árboles.
2	En el campo de búsqueda, escribir el título de una canción conocida.
3	Seleccionar ABB y presionar Buscar. Anotar el tiempo mostrado.
4	Seleccionar AVL y presionar Buscar con el mismo título. Anotar el tiempo.
5	Repetir la búsqueda 5 veces alternando entre ABB y AVL para observar la consistencia de tiempos.
6	Ir a Estadísticas para ver los promedios calculados automáticamente.

Paso 6: Exportar y encriptar una Playlist

1	Seleccionar la playlist 'Favoritas del momento' en la pestaña Playlists.
2	Elegir Exportar / Encriptar Playlist y seleccionar el recorrido InOrden.
3	Guardar el archivo en el escritorio con el nombre 'favoritas_encriptada.txt'.
4	Abrir el archivo con un editor de texto para verificar que el contenido está encriptado y no es legible directamente.
5	Usar la opción Importar / Desencriptar Playlist, seleccionar el archivo guardado y verificar que la playlist se recupera correctamente.



Consejo: Completar este caso práctico completo garantiza que has utilizado todas las estructuras de datos del sistema: Árbol ABB, Árbol AVL, Lista Doble (navegación), Lista Circular (modo infinito), Cola (reproducción automática) y Pila (historial).